

地质体三维可视化技术和综合物探方法 在矿山接替资源预测中的应用

——以铜陵冬瓜山铜矿为例

严加永^{1,2} 孟贵祥¹ 朱晓颖¹ 吕庆田¹

(1. 中国地质科学院矿产资源研究所, 北京 100037; 2. 中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100052)

摘 要 在矿山勘查中积累了大量地质物探资料, 用新理论和新技术, 对这些资料进行二次开发可发现新的信息, 为矿山接替资源勘查提供有力的技术支持。本研究以铜陵冬瓜山铜矿为例, 采用地质体三维可视化建模技术对以往地质钻探资料进行了二次处理, 建立了三维矿床模型。在可视化条件下, 分析了矿体与各地质要素之间的关系, 据此提出了寻找同类矿床的前冲靶区并采用物探方法进行了验证。其结果证明对矿山老资料进行二次开发, 不但可以为接替资源勘查提供更多信息, 还能节约大量时间和资金。

关键词 接替资源; 二次开发; 三维可视化技术; 重磁数据; 铜矿; 铜陵

随着人们对矿产资源的需求日益扩大, 我国一大批矿山却面临着严重的资源危机, 解决矿山资源危机的根本是加大矿山周边和矿山深部的找矿工作 (左仁广, 2005)。要使这一工作能取得成效, 必须加强基础地质、资源勘查理论与方法的研究, 必须得到有力的资金支持, 但目前国家的投入尚不能满足进行大量的勘探工作 (闫卫东等, 2006)。另一方面, 一个矿山发现及开采前期大都需要经过大量的甚至反反复复的勘探, 积累了大量的地质、钻探及物探等资料。从矿山开采到资源减少的过程中, 新的勘探理论和数据处理方法也在进步, 利用这些新的方法技术对原有资料进行处理, 可以从中发现更多以往技术条件下发现不了的相关成矿信息。

狮子山矿田是铜陵矿集区最为重要的铜矿区, 它的成矿地质背景、控矿因素、矿化特征等方面, 在整个长江中下游地区具有一定的代表性, 在其周围分布有 20 多个大、中、小型的硫铁、铜、金矿床, 整体上构成了“众星捧月”式超大型矿床 (常印佛, 1991)。在狮子山矿田中, 又以全隐伏的大型冬瓜山铜矿最具特色, 主矿体埋深在 680~1 000 m, 如果能弄清楚该矿床的成因, 势必对其外围矿床的发现及矿山接替资源的勘查产生重大意义。地下真三维可视化建模技术是近几年发展起来的一门新技术, 地下地质体的三维可视化模型构建是地质资料集成和二次开发的最佳方法, 是大比例尺成矿预测的辅助手段及地质分析的直观工具, 它具有形象、直观、准确、动态、信息丰富等特点 (修群业, 2005)。因此, 其在指导地质找矿方面具有非常重要的实用价值。结合 Micromine 公司 Micromine 软件的三维地质体建模模块, 制作出了铜陵冬瓜山三维矿床模型, 探讨了形成矿体的容矿层位、矿体与地层空间关系, 为寻找更多的接替资源提供了重要信息。

1 三维矿床模型的建立

1.1 矿床模型建立软件简介

Micromine 是澳大利亚 Micromine 国际矿业软件有限公司开发的大型专用矿业软件。它主要用于地质勘探、资源评估、储量计算及露天矿和地下矿矿山设计和开采。它适用于 Windows95 和 WindowsNT 及以上

第一作者简介: 严加永, 男, 1977 年生, 博士研究生, 助理研究员, 从事地球探测信息技术工作。

的平台上。Micromine 提供了与其他数据库和相关软件接口的功能,使该系统的数据可被其他数据库管理系统和相关软件查询和编辑,能够实现各种工程和矿体的三维立体显示和成图,并根据地质统计学的方法和原理提供进行矿体品位和储量估值的各种方法,同时还可以进行矿山的开采设计以及数字地形模型的建立(陈爱兵等,2004)。软件以模块化构建,共有7个模块,本研究使用其三维建模模块功能构建冬瓜山三维立体矿床模型。

1.2 资料的收集与处理

从上个世纪80年代到现在,在冬瓜山矿床的发现勘探过程中,积累了大量地质、物探及钻探资料,这些资料大都以纸介质保存,因此需要对这些资料进行二次处理。首先,把收集到的地质勘探线剖面扫描到计算机中,通过Coredraw等软件对其进行数字化,形成矢量地质剖面图并保存为Micromine软件能识别的CAD文件格式;然后,对钻孔柱状图重新取数,根据不同深度对应不同属性(包括岩性、化学元素含量等)规则,建立了包含“定位表”、“测斜表”、“岩性表”和“样品表”等四个表的数据库(dbf格式);最后,收集矿区地形数据,形成数字地形表明模型数据(dem),并将其坐标系统转换成与剖面、钻孔数据一致的坐标系统。

在矿体三维模型中,一共计收集处理了32条勘探剖面,钻孔64个和一幅1:5000的dem数据。由于数据量较大,文中不再详细列出。

1.3 矿床三维实体模型的制作

在Micromine软件下建立三维矿床模型的步骤是:①将处理后的地质勘探线剖面 and 钻孔数据库文件导入到软件中,软件便会自动会根据它们的坐标调整好它们之间的位置;②在钻孔数据的约束下根据矢量化后的地质勘探线剖面,使用Micromine的线框(Wireframe)建模法进行矿体实体模型的建立,即把相邻剖面上具有相同层位的点用线连接起来,形成一系列的多边形,然后把这些多边形在三维空间拼接起来形成一个多边形网格,以此来模拟层位和矿体边界及空间形态。当实体为独立矿体时,按地质上常用的内插和外延规则,使矿体向两边尖灭;③将dem数据导入软件平台中,叠加到矿床模型上面;④对模型中的各个实体添加不同的颜色标识,对dem进行渲染,再度坐标形式和背景进行适当调整。至此,完成矿床的实体建模。

2 模型分析及其对接替资源勘查的意义

在三维可视化环境下,将铜陵冬瓜山铜矿的矿床模型以立体形式表现出来,可以进行人机交互分析,可以从任意角度和方向对矿床进行分析,也可以从任意方位进行切片分析(Slice),极大地方便了分析矿床成因与各地质要素之间关系,进而发现新的赋矿部位。

2.1 地层及其与成矿关系分析

2.1.1 容矿层位

通过冬瓜山铜矿容矿地层三维立体图(图1),生动地说明了自下而上主要贮矿层位有:中、上石炭统黄龙、船山组(C_{2+3}),上二叠统大隆组(P_2d),下三叠统小凉亭组(T_1x),下二叠统栖霞组(P_1q),下三叠统塔山组(T_1t)和中三叠统南陵湖组(T_2n)。次要容矿层位有:下二叠统孤峰组(P_1g)和龙潭组(P_{2t})等。综合前人资料,初步认为在冬瓜山矿区,上石炭统和下三叠统最为重要,是形成中一大型的铜(铁)硫金矿床的主要层位且层位稳定。

2.1.2 地层、岩性的控矿作用

通过在三维矿床模型中的综合可视化分析发现:介于下石炭统砂页岩与下二叠统栖霞组厚层灰岩之间的白云质灰岩、白云岩、石灰岩,夹于上二叠统龙潭组硅质页岩之间的硅质灰岩和下三叠统中夹于钙质页岩之间的条带状泥质灰岩等均较上、下岩层利于矿化。反过来,这些上、下层的砂页岩、钙质页岩、变质后的角岩层都不利于矿化,但起到屏蔽作用,使矿沿其夹层进行富集。就岩性来说,以中一细粒钙铁石榴子石砂卡岩及含透辉石铁铝石榴石砂卡岩利于矿化。

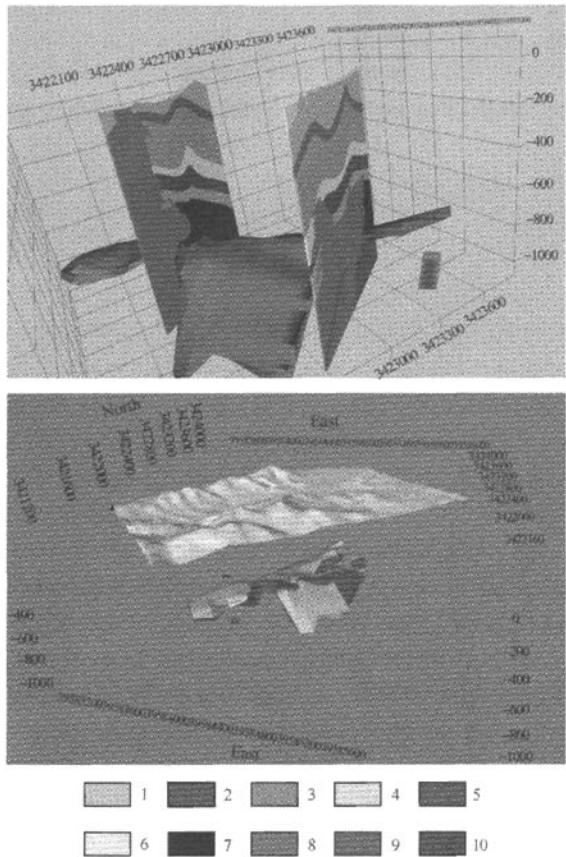


图1 冬瓜山铜矿容矿地层三维立体图

1—塔山中段；2—塔山下段；3—小凉亭组；4—二叠系；5—大降组；6—龙潭组；7—孤峰组；8—栖霞组；9—石炭系
中、上统黄龙、船山组；10—砂卡岩化石英闪长岩体；11—铜矿体

2.2 褶皱构造与成矿特征分析

通过对冬瓜山铜矿矿体主矿体与褶皱关系示意三维立体图（图2）综合分析发现，背斜轴部以及南东翼次一级的小褶皱及小穹窿构造，易于矿液流通，在一定圈闭条件下堆积成矿。青山背斜表现最明显，是隐伏基底断裂构造在盖层褶皱过程中表现的构造，具有重要的控岩控矿作用。五贵桥—严冲—焦冲—狮子山等几处昂起部位，均有中基—中酸性岩体侵入，并有宽窄不一、强度不同的接触变质带存在，是已知矿床、矿（化）点的所在位置。

褶皱倾伏转折端是最重要的控岩控矿构造，它是剪切、引张、破碎、层间虚脱强烈的地段，也是构造弱化带。是容易被岩浆侵入和矿液运移、沉淀的场所。从大尖山—瓦窑山脚为隆起最高处，由此分别向北东和南西两个方向逐渐倾伏，对中石炭统黄龙组底界来说，其倾伏转折端在统井冲和北傍山两地，前者为冬瓜山大型铜硫矿，后者在倾伏端栖霞组层位内有金—多金属硫矿体，除此在逐渐向两端倾伏时的次级隆起部位也是很好的控矿位置。

主背斜上的横跨褶皱，对矿体的加厚和品位富化有利，和断层、层间滑动结合在一起是更显著。如老鸦岭的高品位大厚度主矿体即处于横跨褶皱的隆起部位，同样，在冬瓜山，高品位大厚度的主矿体也处在冬瓜山横跨褶皱部位。

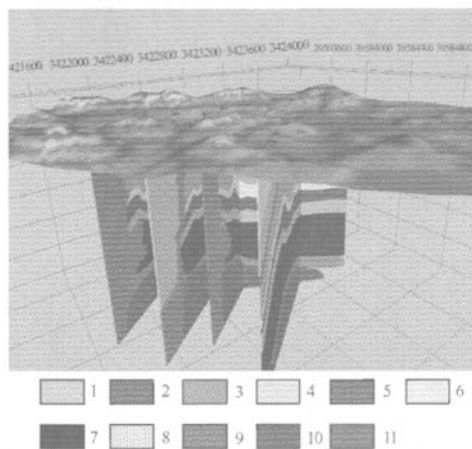


图2 冬瓜山铜矿矿床主矿体与褶皱关系三维立体图
1—塔山中段；2—塔山下段；3—小凉亭组；4—大隆组；5—龙潭组；6—孤峰组；7—栖霞组；8—石炭系中、上统黄龙、船山组；9—砂卡岩化石英闪长岩体；10—铜矿体；11—上泥盆统五通组

2.3 对冬瓜山外围接替资源勘查的意义

通过三维立体矿床模型,在冬瓜山铜矿地质控矿条件和成矿规律认识的基础上,对前人采集物探资料进行了二次开发,主要是采用信号分析等新方法对矿山勘探阶段保存下来重力、磁法数据重新进行处理计算(具体处理方法将在另文中阐述),在这些物探信息的约束下,初步圈定新的找矿靶区—前冲靶区。该靶区是根据基于泥盆系五通组顶部石炭系黄龙、船山组为重要赋矿层位的地质指导思想,结合对以往磁测信号分析处理发现的弱磁异常和1/2万重力测量的区域弱正异常显示提高了发现隐伏的冬瓜山式隐伏矿的可能性,高精度重力测量反映在区域重力异常的背景上尚叠加有局部的高频重力异常,进一步显示出深源异常的存在,同时在预测靶区中部发现具有浅埋深特征的高频局部剩余重力异常,初步认为该局部异常与地表发现的民采矿点有一定的联系,指示了其深部600 m以上的找矿方向。综合信息显示前冲为寻找类似冬瓜山铜矿的中浅埋深和深埋藏隐伏矿的有利靶区。在前冲靶区,项目组布置了EH-4连续电导率成像剖面,在对应位置发现了相对低阻体,初步证实了前冲靶区具有寻找冬瓜山式矿床的潜力。

3 结论

利用铜陵狮子山冬瓜山矿床发现勘探过程中积累下来的大量地质、钻探及物探资料,使用澳大利亚Macromine公司的Macromine三维矿山软件,建立了三维矿床模型。该模型清晰生动地显示了容矿层位、矿源层以及各地层与成矿之间的空间关系,直观说明了褶皱构造褶曲部位是有利成矿部位。再在对以往重磁资料的重新处理发现异常的约束下,在冬瓜山外围圈出了接替资源勘查有利靶区。结果证明:在新方法新技术支持下,对矿山已有的资料进行二次开发处理,不但可以提炼出有用的找矿信息,为矿山接替资源勘查服务,而且还可以节省大量的勘查资金,缩短接替资源勘查周期,同时,对我国危机矿山接替资源勘查也有一定的指示意义。

参考文献

- 常印佛,刘湘培,吴言昌.1991.长江中下游铁铜成矿带.北京:地质出版社.377~379.
- 陈爱兵,秦德先,张学书等.2004.基于Micromine矿床三维立体模型的应用.地质与勘探,40(5):77~80.
- 修群业,王军,高兰等.2005.云南金顶矿床矿体三维模型的建立及其研究意义.矿床地质,24(5):501~506.
- 闫卫东,吴初国,崔荣国.2006.“十五”期间中国矿产资源形势综述.中国矿业,15(1):1~5.
- 左仁广.2005.解决资源危机矿山的策略与方法.中国矿业,14(7):44~47.